Física essencial: movimento, forças, energia e potência

Objetivo de aprendizagem

Interpretar movimento, força resultante, trabalho, energia e potência com unidade e contexto.

Teoria, aplicações e prática orientada

Esta apostila integra os 14 módulos de nivelamento M00 a M13. A grade superior de 10 semestres e 60 disciplinas permanece separada. Use a sequência de etapas disponível no site; este PDF também permite revisar temas anteriores.

Como estudar

Leia os fundamentos, refaça os exemplos com a resposta escondida, resolva as questões e só então consulte o gabarito. Registre o motivo dos erros e retome a habilidade em outra sessão.

Roteiro do material

1. Fundamentos
2. Fórmulas
3. Exemplos resolvidos
4. Aplicação
5. Exercícios
6. Gabarito
7. Aprofundamento aplicado e figura técnica
8. Problemas adicionais comentados
9. Videoaulas e bibliografia

Operações na calculadora do site: * para multiplicar, ^ para potência, sqrt(x) para raiz, log(x) para base 10 e ln(x) para base e. Escolha DEG ou RAD antes de usar trigonometria.

1. Fundamentos explicados

1.1 Posição, deslocamento e velocidade

Posição localiza um corpo em relação ao referencial escolhido. Deslocamento é posição final menos inicial, diferente da distância total percorrida. Velocidade média é deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. O sinal da velocidade pode indicar sentido em eixos orientados.

1.2 Aceleração e forças

Aceleração mede a variação de velocidade por tempo. A segunda lei de Newton, $F_{resultante}=ma$, relaciona a força resultante à massa e aceleração no regime clássico. Se duas forças se cancelam, a aceleração resultante é zero, mas o corpo pode continuar em movimento uniforme.

1.3 Trabalho e energia mecânica

Para força constante paralela ao deslocamento, trabalho $W=Fd$. A energia cinética é $Ec=mv^2/2$. A energia potencial gravitacional próxima da superfície terrestre é $Ep=mgh$, tomando um nível de referência. A conservação de energia exige contabilizar todas as formas e transferências relevantes.

1.4 Potência e rendimento

Potência média é energia transferida por intervalo de tempo: $P=\Delta E/\Delta t$. A unidade watt equivale a joule por segundo. A potência elétrica de um componente pode ser estimada por $P=VI$; o aquecimento não é “energia perdida”, e sim energia transferida, frequentemente para o ambiente.

1.5 Modelos, hipóteses e verificação

Antes de aplicar fórmulas, declare condições: aceleração constante, força alinhada, ausência de atrito ou aproximação de campo gravitacional uniforme. A validade de uma fórmula depende do modelo; números precisos não tornam premissas inadequadas verdadeiras.

2. Fórmulas e relações essenciais

1. Velocidade média: $\bar{v} = \Delta x/\Delta t$.

2. Segunda lei de Newton: $\Sigma F = ma$.

3. Energia cinética: $Ec = mv^2/2$; potência média: $P = \Delta E/\Delta t$.

Atenção

Antes de substituir números numa fórmula, identifique as grandezas, padronize as unidades, verifique se o modelo se aplica e avalie se o resultado é plausível.

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Deslocamento e velocidade

Um objeto muda de $x=3$ m para $x=15$ m em 4 s. $\Delta x=12$ m; $\bar{v}=12/4=3$ m/s. Se a trajetória fez curvas, a distância total pode ser diferente de 12 m.

Exemplo 2: Energia e potência

Um equipamento transfere 600 J em 30 s. $P=600/30=20$ W. Isso expressa taxa média de transferência energética, não a energia total isoladamente.

4. Aplicação prática

Compare consumo e aquecimento de dois componentes na mesma condição, com medições de tensão e corrente; sem conhecimento de segurança, limite-se a simulação e fontes de baixa tensão.

5. Exercícios de fixação

1. Um móvel vai de 2 a 14 m em 3 s. Qual a velocidade média?
2. Qual a força resultante sobre massa de 2 kg com aceleração de 3 m/s²?
3. Qual a energia cinética de 2 kg a 4 m/s?
4. Uma transferência de 900 J em 45 s equivale a quantos watts?
5. Um dispositivo usa 5 V e 0,2 A. Qual sua potência?
6. Corpo em velocidade constante pode sofrer forças? Explique.

Tente resolver antes de avançar. Registre as unidades e escreva pelo menos uma frase explicando o método.

6. Gabarito comentado

Consulte apenas depois de tentar. A finalidade não é memorizar as linhas da resposta, e sim localizar o passo que precisa de revisão.

1. $\Delta x = 12$ m; $\bar{v} = 4$ m/s.

2. $F = ma = 6$ N.

3. $E_c = 2 \times 16/2 = 16$ J.

4. $P = 20$ W.

5. $P = 1$ W.

6. Sim; forças podem existir e se compensar, resultando em força líquida nula.

7. Aprofundamento aplicado

Energia, tempo e potência em sistemas eletrônicos

Energia é uma grandeza conservada em um sistema isolado; pode mudar de forma e ser transferida por trabalho ou calor. Potência é a taxa de transferência de energia, $P = \Delta E/\Delta t$, e não uma quantidade de energia armazenada. Watt significa joule por segundo.

Na mecânica, trabalho de uma força constante é $W = Fd \cos \theta$. Apenas a componente na direção do deslocamento transfere energia por esse mecanismo. Energia cinética é $mv^2/2$ e a variação de energia potencial gravitacional perto da superfície da Terra é $mg\Delta h$.

A eficiência é energia útil dividida pela energia recebida, no mesmo intervalo. Para estimar autonomia, use energia disponível dividida por potência média. Baterias, conversores e motores reais têm perdas e condições que alteram a capacidade útil.

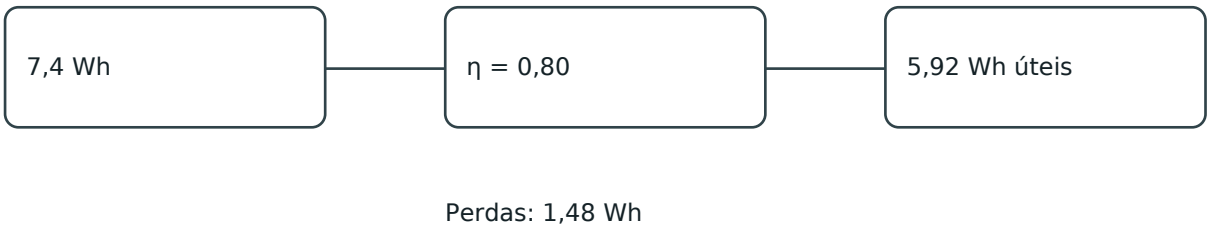

Figura didática original. Use as relações e hipóteses discutidas no texto.

Exemplo adicional, passo a passo

Uma bateria idealizada de 3,7 V e 2 Ah alimenta uma carga de 1 W através de um conversor com eficiência de 80%. Estime a autonomia.

1. A energia nominal aproximada é 3,7 × 2 = 7,4 Wh. Ampère-hora é carga, não energia; foi necessário usar a tensão.

2. A energia útil estimada é 0,80 × 7,4 = 5,92 Wh.

3. A autonomia é 5,92 Wh / 1 W = 5,92 h.

4. O valor é uma estimativa: tensão varia durante a descarga e capacidade depende de corrente, temperatura, envelhecimento e limiar de corte.

8. Problemas adicionais

1. Um dispositivo consome 2 W durante 30 min. Qual a energia em Wh e J?

2. Uma força de 10 N atua paralela a um deslocamento de 2 m. Qual o trabalho?

Resolução comentada

1. 30 min = 0,5 h; E = 2 × 0,5 = 1 Wh. Como 1 h = 3600 s, 1 Wh = 3600 J.

2. W = Fd cos 0° = 10 × 2 × 1 = 20 J. Se fosse perpendicular, o cosseno de 90° seria zero e esse trabalho seria nulo.

9. Videoaulas complementares

Física Geral - Conservação da Energia: Conceitos Básicos

UNIVESP | Energia potencial e conservação da energia

https://www.youtube.com/watch?v=8iPQIlL2GGo

Seleção em português. Link e metadados públicos consultados em 12/11/2026. A disponibilidade futura e eventuais restrições de reprodução dependem do YouTube e do canal.

Referências bibliográficas

OpenStax. University Physics, Volume 1. Samuel J. Ling, Jeff Sanny e William Moebs. Rice University, 2016. Trabalho, energia e potência.

https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-1

Textos e figuras deste material são explicações didáticas originais. As referências são indicadas para aprofundamento. Em montagens, use simulador ou fonte isolada de muito baixa tensão; não conecte os projetos à rede elétrica.